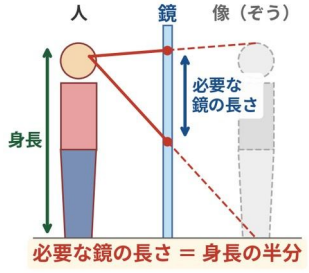
6 補強 光の作図　鏡にうつる像・浮き上がり

こう考えれば解ける：鏡の像は「線対称」／目は「光が来た向き」に物を見る

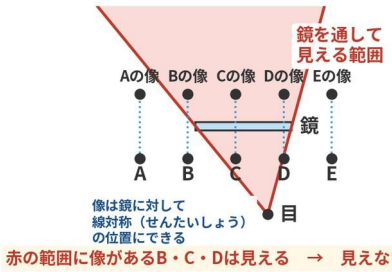
❶ 鏡にうつる像　―像は鏡をはさんで線対称―

1 全身がうつる鏡の長さ



① 鏡をはさんで**線対称**（せんたいしょう）に像
② 目から像の頭・足へ直線
③ 交わる範囲が必要な長さ
＝ **身長の半分**（距離は無関係）

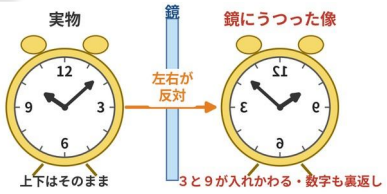
2 鏡にうつって見える範囲（はんい）



赤の範囲に像があるB・C・Dは見える　→　見えないのはA・E

目から鏡の両はしへ線を引き、
その内側に像があれば見える。
例題の答え：見えないのは　**A・E**

3 鏡の中の時計

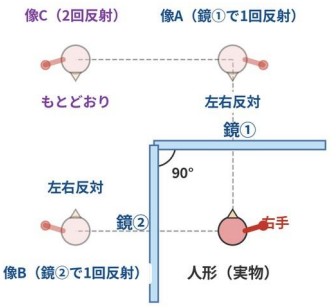


- 上下は**そのまま**
- **左右が反対**になる
- **3と9が入れかわる**
- 針の左右も反対にかく

●数字も**裏文字**（うらもじ）になる

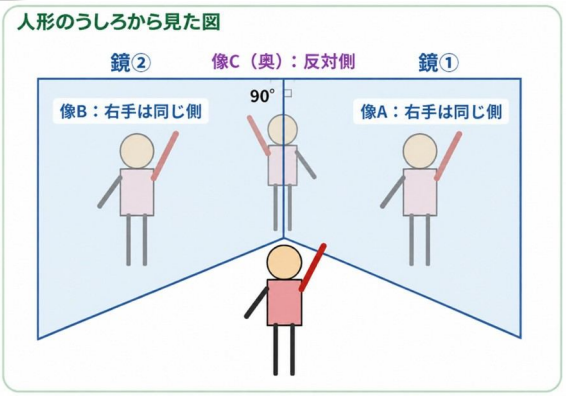
❷ 90° に開いた 2 枚の鏡　―像は 3 つ見える―

4 上から見た図



像は鏡をはさんで線対称の位置にできる

5 人形のうしろから見た図

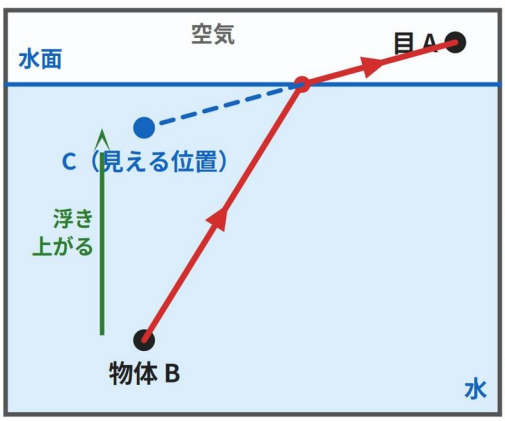


6 考え方

1 回反射（A・B）
左右が逆の鏡像
→ 手は**同じ側**
2 回反射（奥の C）
向きはもとどおり
→ 手は**反対側**
奥の像だけ反対側
→ 答え **ア**

❸ 光の屈折　―水中の物が浮き上がって見える―

7 作図の 3 ステップ



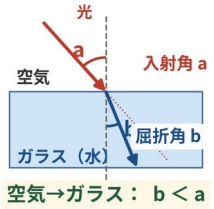
1. 物体Bから水面まで直線を引く
2. 水面で折れ曲がって目Aへ進む
3. 目に入る光を点線でのばす → 点C

実際より浅く見える

8 同じ理由で起こること



水を入れると、ふちにかくれて
見えなかったコインが**見える**



角度は**垂直な線**からはかる

入試のポイント

- 鏡の像は**線対称**。反射が奇数回（1 回）→左右が反対、偶数回（2 回）→もとどおり
- 全身をうつす鏡の長さは**身長の半分**。鏡までの距離を変えても変わらない
- 「見える／見えない」は、目から鏡の両はしへ線を引いて像が内側にあるかで判断する
- 浮き上がりの作図は「物体→水面→目」＋「目に入る光を点線でのばす」の 3 ステップ